



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

PROGETTO BASI DI DATI

Relazione di Laboratorio 2024/2025

Studenti:

Gaio Alessandro - 162124
Pavan Francesco - 147814
Zappalà Francesco - 162256
Omiciuolo Thomas - 161918

Docenti:

MONTANARI Angelo
GEATTI Luca

Indice dei Contenuti

1	Introduzione	2
1.1	Traccia del progetto	2
2	Analisi dei requisiti	3
2.1	Analisi del testo	3
2.2	Glossario dei termini	4
3	Modello ER (Entità-Relazioni)	5
3.1	Schema concettuale Entità Relazioni	5
3.2	Vincoli d'integrità	5
4	Analisi delle Ridondanze	6
4.1	Operazioni	6
4.2	Tabella dei Volumi	6
4.3	Analisi e considerazioni	8
5	Modello Relazionale	10
5.1	Reificazione	10
5.2	Schema Relazionale	11
5.3	Vincoli non catturati dallo schema relazionale	12
6	Progettazione fisica	13
6.1	Schema Fisico	13
7	Implementazione (<i>popolamento</i>)	13
8	Analisi dei dati (<i>query</i>)	14

1 Introduzione

Questo progetto si propone di sviluppare un sistema per la gestione e l'interrogazione di informazioni all'interno di una **base di dati**. Seguendo un approccio strutturato, infatti, il lavoro si articola in più fasi: dall'analisi dei requisiti alla progettazione concettuale, logica e fisica, fino all'implementazione e all'interrogazione del database, con l'obiettivo di garantire coerenza tra le diverse fasi, ottimizzando la struttura dei dati e valutando scelte progettuali che verranno approfondite nel corso della relazione.

1.1 Traccia del progetto

Si vogliono modellare le informazioni riguardanti gli **impiegati** di un'azienda, i **dipartimenti** a cui afferiscono, le **competenze** che possiedono e i **progetti** a cui partecipano:

- Ogni *impiegato* ha una matricola, assegnatagli dalla società, che lo identifica univocamente. Di ogni *impiegato* interessano il nome e il cognome, la data di nascita e la data di assunzione. Se un *impiegato* è coniugato con un altro *impiegato* della stessa società, interessano la data del matrimonio e il coniuge. Ogni *impiegato* ha una qualifica (ad esempio, segretario, impiegato, programmatore, analista, progettista, ecc.). Dei **laureati** e dei **segretari** interessano anche altre informazioni: dei *laureati* interessa il tipo di laurea e dei *segretari* le lingue conosciute.
- La società è organizzata in *dipartimenti*. Ciascun *dipartimento* è identificato univocamente dal nome e possiede un recapito telefonico. *Dipartimenti* distinti hanno un diverso recapito telefonico. Ogni *impiegato* afferisce ad un unico *dipartimento*. Ogni *dipartimento* viene rifornito da vari **fornitori** e un *fornitore* può rifornire vari *dipartimenti*. Di ogni *fornitore* interessano il nome e l'indirizzo.
- I **progetti** sono identificati da un numero e sono caratterizzati da una città e da un budget. Più *impiegati* possono essere coinvolti in uno stesso *progetto*. Un *impiegato* può partecipare a più *progetti*, ma può essere assegnato ad un unico *progetto* per **città**. Di ogni *città* con almeno un *progetto*, interessano il numero di residenti e la regione di appartenenza. Un *impiegato* può avere più **competenze**, ma usarne solo alcune per un particolare *progetto*. Un *impiegato* usa ogni sua *competenza* in almeno un progetto. Ad ogni competenza è assegnato un codice che la identifica univocamente e una descrizione.

2 Analisi dei requisiti

2.1 Analisi del testo

Frase di carattere generale

Si vogliono modellare le informazioni riguardanti gli impiegati di un'azienda, i dipartimenti a cui afferiscono, le competenze che possiedono e i progetti a cui partecipano.

Frase relative agli impiegati

*Ogni **impiegato** ha una matricola che lo identifica univocamente. Di ogni impiegato interessano il nome e il cognome, la data di nascita e la data di assunzione;*

Se un impiegato è coniugato con un altro impiegato della stessa società, interessano la data del matrimonio e il coniuge; Ogni impiegato ha una qualifica;

Ogni impiegato afferisce ad un unico dipartimento; Più impiegati possono essere coinvolti in uno stesso progetto; Un impiegato può partecipare a più progetti;

Un impiegato può partecipare a più progetti, ma può essere assegnato ad un unico progetto per città; Un impiegato può avere più competenze, ma usarne solo alcune per un particolare progetto; Un impiegato usa ogni sua competenza in almeno un progetto.

Frase relative ai laureati

*Dei **laureati** interessa il tipo di laurea.*

Frase relative ai segretari

*Dei **segretari** interessano le lingue conosciute.*

Frase relative ai dipartimenti

*La società è organizzata in **dipartimenti**; Ciascun dipartimento è identificato univocamente dal nome e possiede un recapito telefonico;*

Dipartimenti distinti hanno un diverso recapito telefonico; Ogni impiegato afferisce ad un unico dipartimento; Ogni dipartimento viene rifornito da vari fornitori e un fornitore può rifornire vari dipartimenti.

Frase relative ai fornitori

*Ogni dipartimento viene rifornito da vari **fornitori** e un fornitore può rifornire vari dipartimenti; Di ogni fornitore interessano il nome e l'indirizzo.*

Frase relative ai progetti

*I **progetti** sono identificati da un numero e sono caratterizzati da una città e da un budget; Più impiegati possono essere coinvolti in uno stesso progetto; Un impiegato può partecipare a più progetti, ma può essere assegnato ad un unico progetto per città.*

Fraasi relative alle città

Di ogni città con almeno un progetto interessano il numero di residenti e la regione di appartenenza.

Fraasi relative alle competenze

Un impiegato può avere più competenze, ma usarne solo alcune per un particolare progetto; Un impiegato usa ogni sua competenza in almeno un progetto; Ad ogni competenza è assegnato un codice, che la identifica univocamente, e una descrizione.

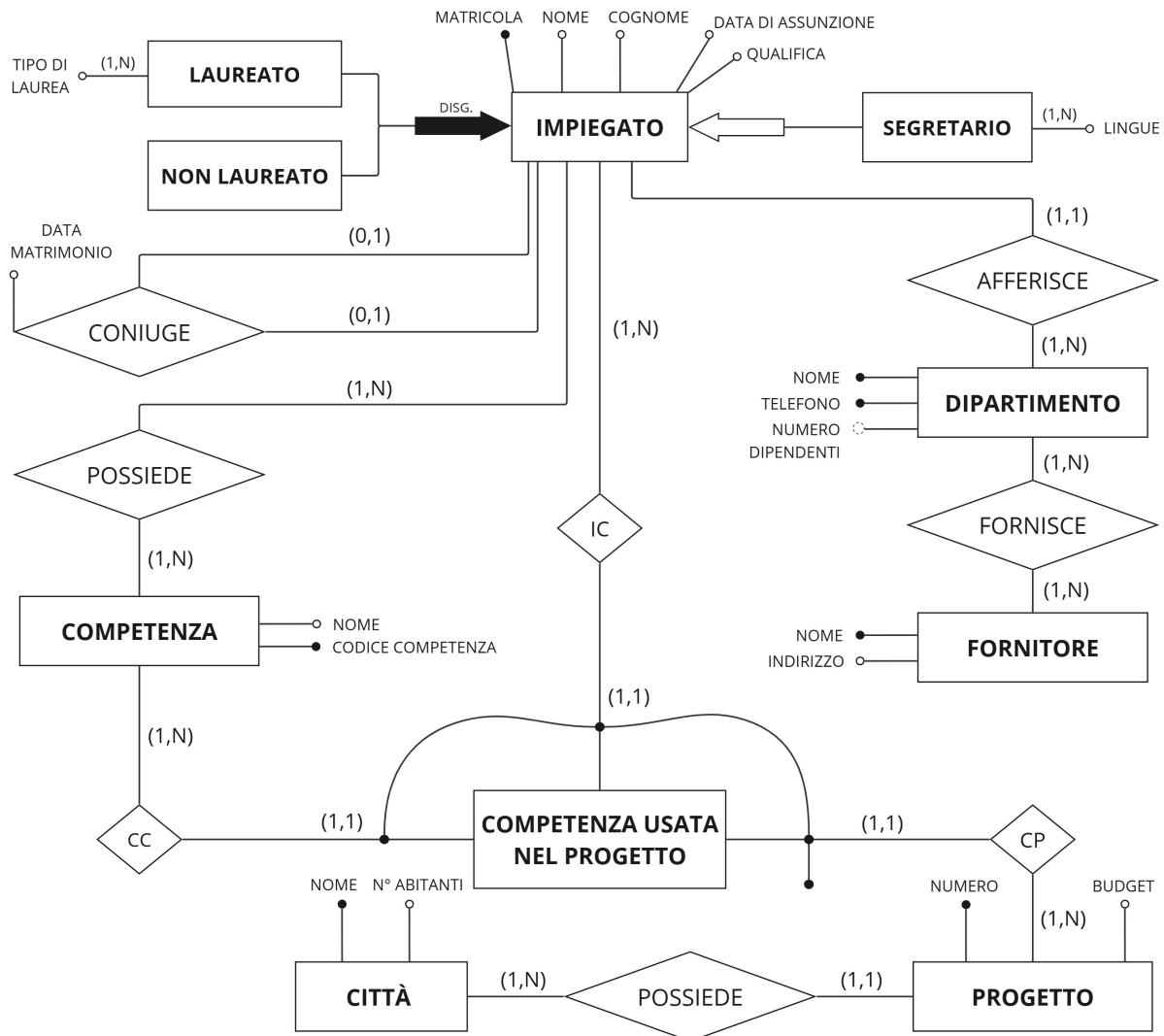
2.2 Glossario dei termini

Il termine *azienda*, utilizzato come sinonimo di *società*, denota il contesto in cui si sviluppa l'intera base di dati. Nel seguente glossario non è stata inclusa una colonna dedicata ai sinonimi, poiché l'unica e sola coppia di sinonimi presente nel testo è proprio *azienda-società*: per questo motivo la tabella presenterà tre colonne invece che quattro.

TERMINE	DESCRIZIONE	COLLEGAMENTI
Impiegato	Persona che lavora nell'azienda	<i>Impiegato; Dipartimento; Competenza usata nel progetto; Competenza</i>
Progetto	Lavoro a cui partecipa un impiegato	<i>Competenza usata nel progetto; Città</i>
Dipartimento	Divisione dell'azienda in base alla funzione	<i>Impiegato; Fornitore</i>
Fornitore	Azienda che fornisce beni e servizi	<i>Dipartimento</i>
Laureato	Impiegato in possesso di una laurea	<i>Impiegato; Dipartimento; Competenza usata nel progetto; Competenza</i>
Non laureato	Impiegato non in possesso di una laurea	<i>Impiegato; Dipartimento; Competenza usata nel progetto; Competenza</i>
Segretario	Impiegato con qualifica segretario	<i>Impiegato; Dipartimento; Competenza usata nel progetto; Competenza</i>
Competenza	Abilità posseduta da un impiegato	<i>Impiegato; Competenza usata nel progetto</i>
Competenza usata nel progetto	Competenza usata nel progetto	<i>Impiegato; Progetto; Competenza</i>

3 Modello ER (Entità-Relazioni)

3.1 Schema concettuale Entità Relazioni



3.2 Vincoli d'integrità

- Una tupla rientra nell'entità **segretario** se e solo se l'attributo *qualifica* ha come valore la stringa 'segretario'.
- Se all'interno della relazione ricorsiva **coniuge** è presente la coppia (x, y) , con $x \neq y$, allora, di conseguenza, sarà presente anche la coppia (y, x) . Inoltre, un **impiegato** non può essere sposato con se stesso.
- Ogni **impiegato** può partecipare ad un solo *progetto* nella stessa *città*.
- Ogni **impiegato** deve utilizzare ogni sua *competenza* in almeno un *progetto*.
- Ogni **impiegato** partecipa ad almeno un *progetto* con almeno una tra le *competenze* che *possiede*.
- Un **impiegato** non può usare una *competenza* che non possiede in un progetto.

4 Analisi delle Ridondanze

Come abbiamo studiato durante il corso, la presenza di informazioni *ridondanti*, e quindi **derivate**, in una base di dati può rappresentare sia un vantaggio, riducendo il numero di accessi necessari per ottenere tali informazioni, sia uno svantaggio, richiedendo operazioni aggiuntive per mantenerle aggiornate.

La decisione di **conservare** o **eliminare** una ridondanza dipende dal confronto tra il costo delle operazioni necessarie per gestire l'informazione ridondante in presenza o in assenza della ridondanza stessa: questa analisi viene effettuata nei paragrafi successivi.

4.1 Operazioni

In questa *analisi delle ridondanze* saranno prese in considerazione due tipi di operazioni:

1. L'**inserimento** di un nuovo impiegato;
2. Il **calcolo** di tutte le informazioni un dipartimento, incluso il n° di dipendenti.

Per la prima operazione si considera un volume di *50* esecuzioni giornaliere, mentre per la seconda operazione il volume è di *200* esecuzioni al giorno.

4.2 Tabella dei Volumi

Inizialmente si era valutato l'utilizzo di una **tabella dei volumi** con i seguenti valori:

Concept	Type	Volume
Impiegato	Entità	1500000
Dipartimento	Entità	20
Afferisce	Relazione	1500000

Operazione 1 con ridondanza L'inserimento di un nuovo impiegato comporta automaticamente l'accesso a tutte le relazioni con vincolo (1, _) e alle entità correlate. Questo processo, tuttavia, viene eseguito sia in presenza che in assenza dell'attributo ridondante, determinando quindi un costo costante:

Concept	Type	Accesses	Type
Impiegato	Entità	1	W
Afferisce	Relazione	1	W
Dipartimento	Entità	1	R
Dipartimento	Entità	1	W

Operazione 1 senza ridondanza:

Concept	Type	Accesses	Type
Impiegato	Entità	1	W
Afferisce	Relazione	1	W

Operazione 2 con ridondanza:

Concept	Type	Accesses	Type
Dipartimento	Entità	1	R

Operazione 2 senza ridondanza:

Concept	Type	Accesses	Type
Dipartimento	Entità	1	R
Afferisce	Relazione	75000	R

Comparazione del costo delle operazioni Per valutare l'efficienza delle operazioni, confrontiamo quindi i costi associati ad esse in *presenza* e in *assenza* di dati ridondanti:

- **Presenza** di ridondanza:

- L'operazione 1 (*inserimento*) richiede un totale di **150** accessi in scrittura e **50** accessi in lettura al giorno;
- L'operazione 2 (*calcolo*) richiede un totale di **200** accessi in lettura al giorno;
- Considerando che ogni accesso in scrittura ha un peso doppio rispetto a quello in lettura, si ottiene un totale complessivo di **550** accessi al giorno.

- **Assenza** di ridondanza:

- L'operazione 1 richiede un totale di **100** accessi in scrittura al giorno;
- L'operazione 2 richiede invece un totale di **15.000.200** accessi in lettura al giorno;
- Considerando che ogni accesso in scrittura ha un peso doppio rispetto a quello in lettura, si ottiene un totale complessivo di **15.000.400** accessi al giorno.

Sulla base di questa analisi, dunque, è evidente che mantenere i dati ridondanti risulta *nettamente* vantaggioso in termini di costo delle operazioni.

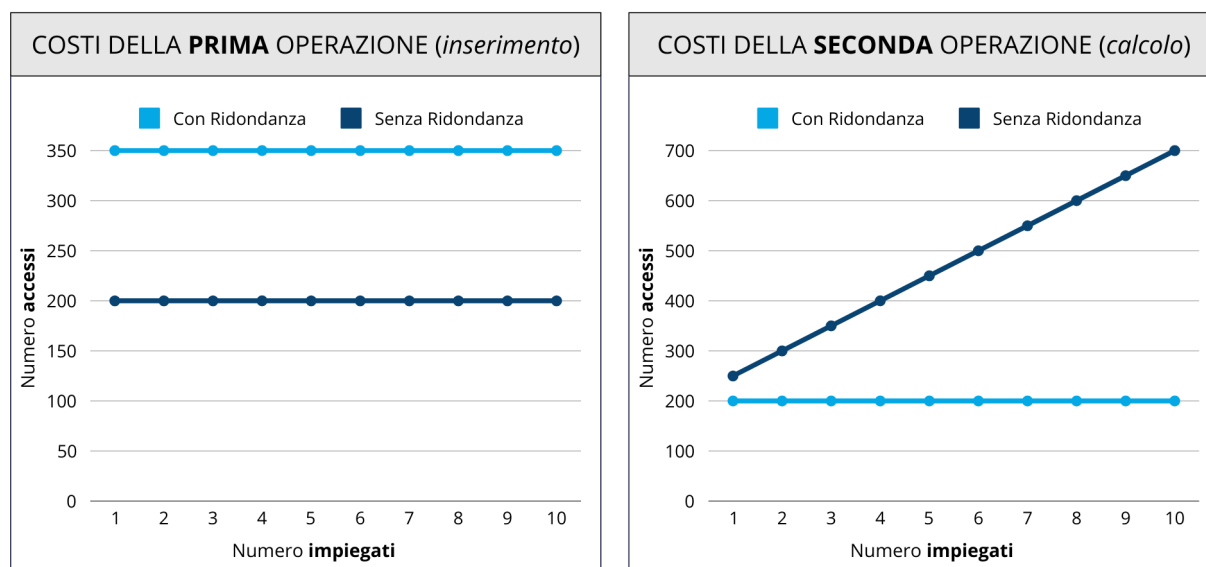
Abbiamo poi voluto individuare un **punto di rottura** tra i costi delle operazioni con e senza ridondanza, come evidenziato nel paragrafo successivo.

4.3 Analisi e considerazioni

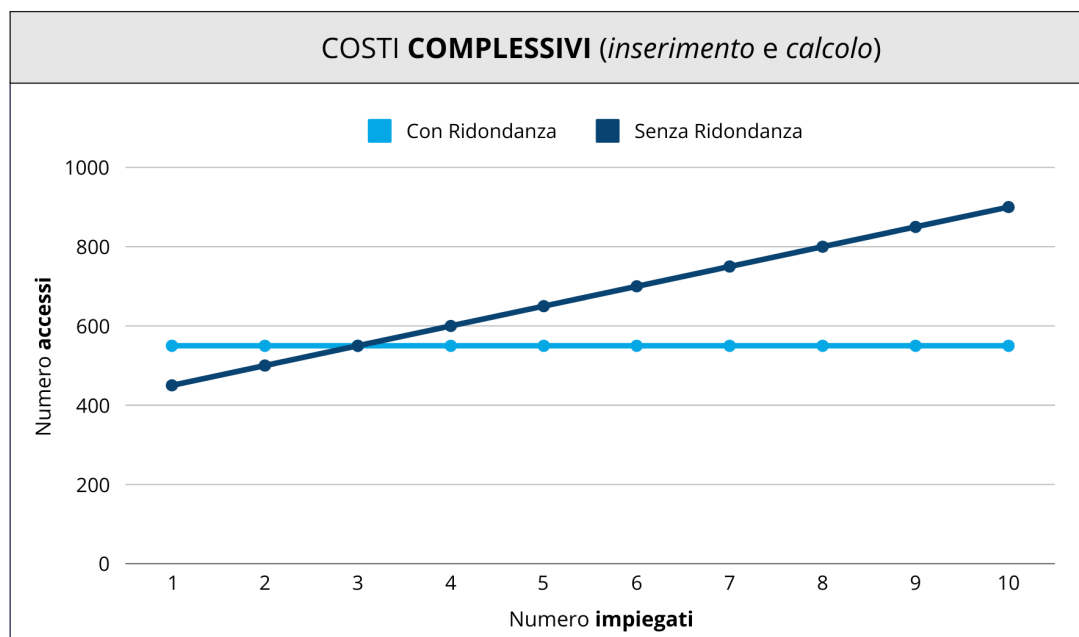
Dai calcoli analizzati nel paragrafo precedente possiamo osservare come il costo delle due operazioni rimane **costante** in *presenza* di ridondanze, mentre diventa lineare in assenza di queste, ma solo nel caso della seconda operazione. Infatti, l'enorme differenza di volumi tra impiegati e dipartimenti, legata alle caratteristiche intrinseche delle due entità (il numero di dipartimenti, infatti, non supererà mai l'ordine delle decine), genera una **disparità** significativa tra i costi con e senza ridondanze: questa analisi, quindi, evidenzia come la *presenza* di ridondanze risulti **sempre** vantaggiosa.

Ma qual è, invece, il **punto di rottura** nella convenienza tra l'utilizzo della ridondanza e la sua assenza? Per punto di rottura intendiamo i valori, relativi a dipartimenti e impiegati, per cui i costi delle due operazioni considerate risultano equivalenti sia con che senza l'uso di dati ridondanti.

Modificando opportunamente i volumi possiamo notare come il punto di equilibrio tra i due metodi si verifica solamente quando il numero di impiegati è pari al **75%** del numero di dipartimenti: superata questa percentuale risulta sempre più conveniente utilizzare le ridondanze. Tuttavia, qualora si raggiungesse il punto di equilibrio o si optasse per non utilizzare le ridondanze, ciò implicherebbe che alcuni dipartimenti non abbiano dipendenti, creando una situazione non verosimile e poco realistica.



Nei grafici precedenti, quindi, sono stati confrontati i costi delle operazioni con e senza ridondanza: il primo mostra come l'inserimento di un nuovo impiegato abbia un costo **costante** in entrambi i casi, rendendo l'assenza di ridondanza inizialmente più conveniente; il secondo grafico, invece, evidenzia come il calcolo delle informazioni di un dipartimento diventi sempre **più oneroso** senza ridondanza, compensando il vantaggio iniziale della prima operazione.



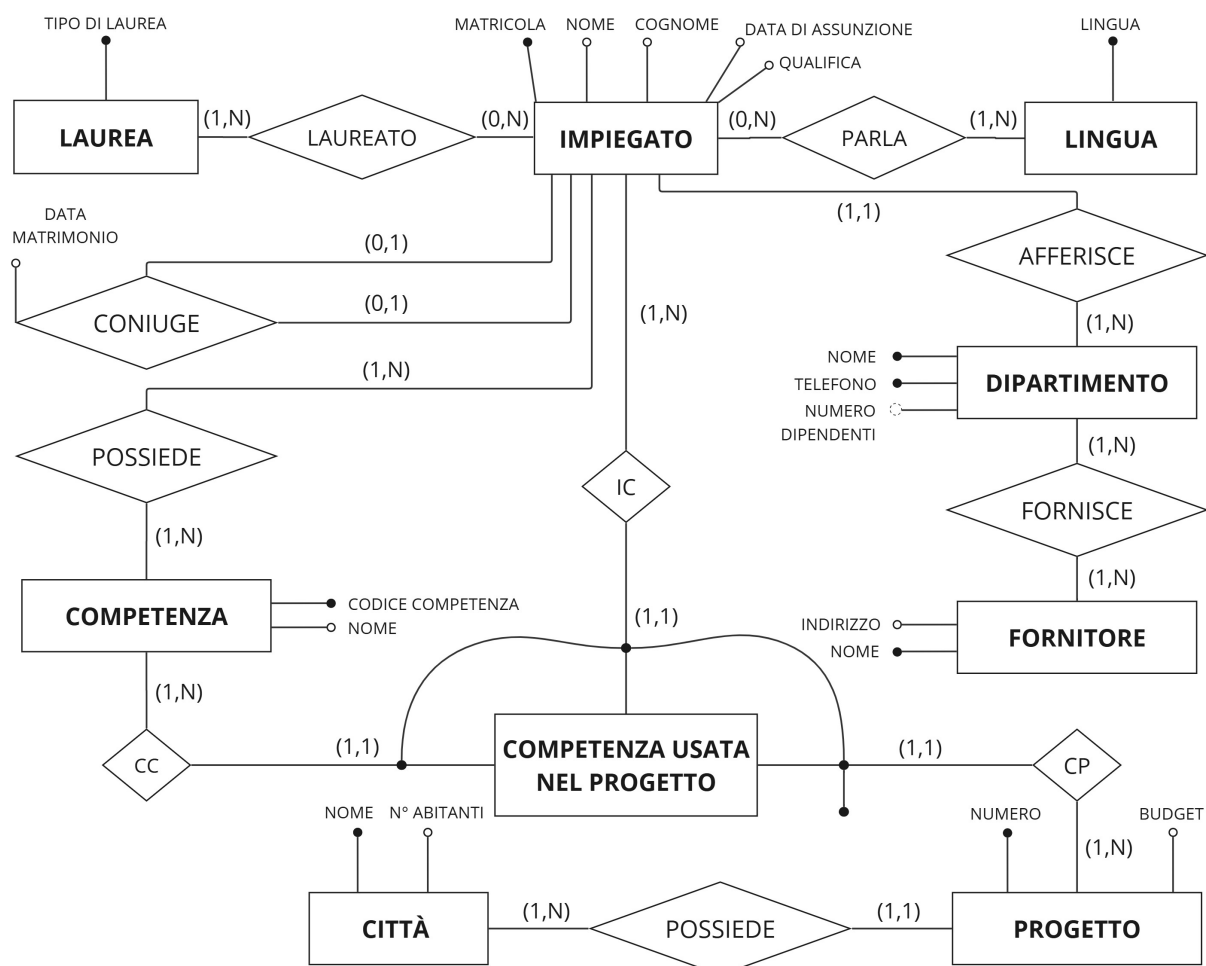
Infine, questo terzo grafico riassume l'andamento **complessivo**, confermando ciò che è stato scritto in precedenza, ovvero che il punto di equilibrio si raggiunge quando il numero di impiegati è pari al 75% di quello dei dipartimenti, oltre il quale l'uso della ridondanza diventa sempre più vantaggioso. A seguito di questa analisi concludiamo, quindi, che per eseguire le due operazioni considerate risulta **sempre** conveniente utilizzare le ridondanze.

5 Modello Relazionale

5.1 Reificazione

Nel nostro schema ER sono presenti due *generalizzazioni* che includono attributi *multi-valore*. Poiché il modello relazionale non consente di rappresentare direttamente le generalizzazioni/specializzazioni, è necessario quindi reificarle:

- La generalizzazione totale disgiunta dell'entità *IMPIEGATO* nelle entità *LAUREATO* e *NON LAUREATO* viene reificata trasformando *LAUREA* in un'entità con chiave primaria il precedente attributo multivalore (anch'esso reificato) in relazione con *IMPIEGATO*. In questo modo, l'associazione tra un impiegato e il tipo di laurea è rappresentata dalla sua **presenza** all'interno della relazione; mentre, se un impiegato non è laureato, questa condizione è rappresentata invece dalla sua **assenza**.
- La generalizzazione parziale dell'entità *IMPIEGATO* nell'entità *SEGRETARIO*, con le relative lingue parlate, viene reificata trasformando *SEGRETARIO* in una istanza dell'attributo *qualifica* con valore *segretario*. Qualora un impiegato possieda questo valore nell'attributo, sarà **forzato** ad essere presente nella relazione *PARLA* con la nuova entità *LINGUA*. Al contrario, se un *IMPIEGATO* non ha il valore *segretario* per l'attributo *qualifica*, **non potrà** essere incluso in tale relazione. Questo vincolo aggiuntivo non è esprimibile direttamente nello schema relazionale.

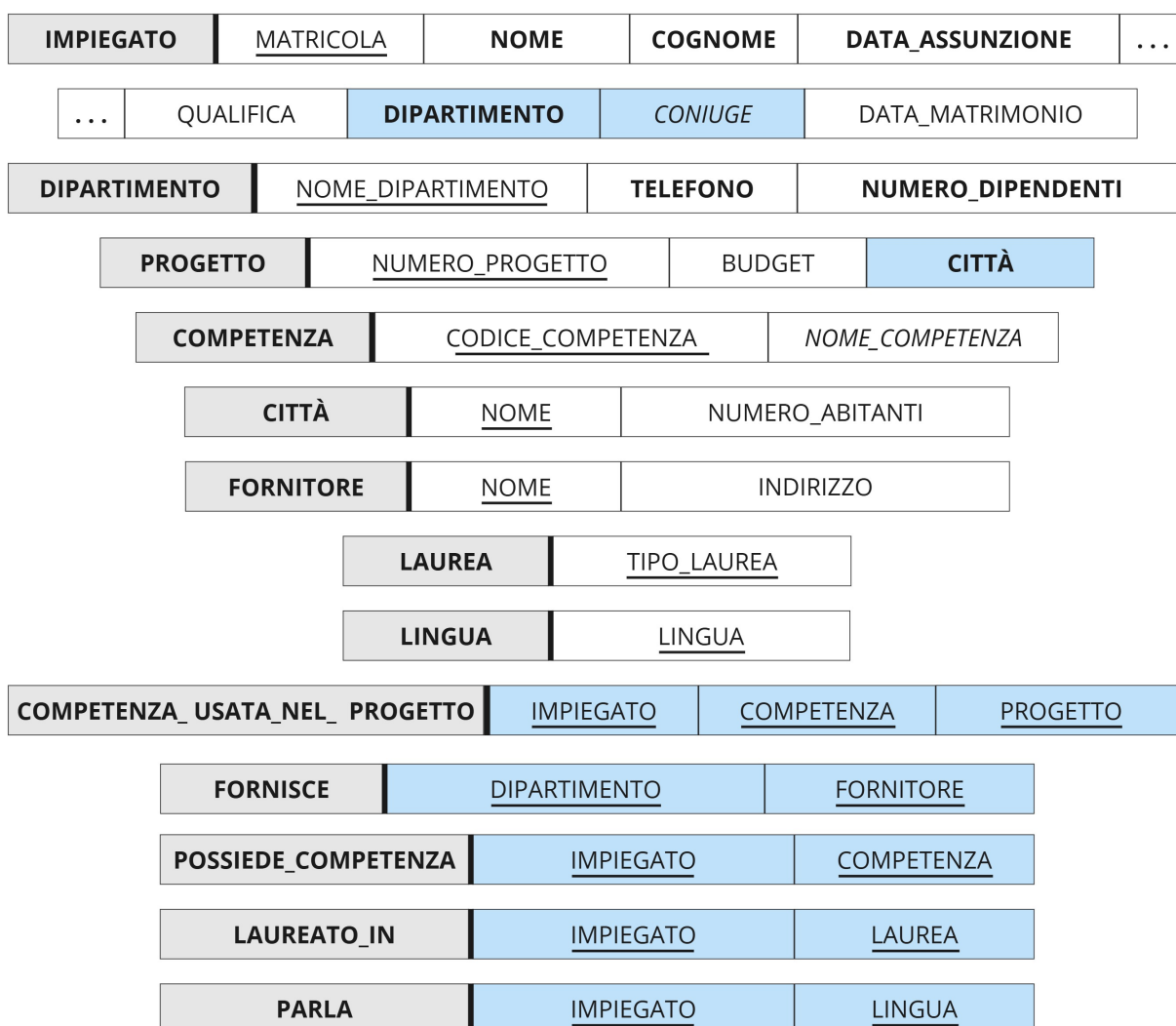


Riassumendo, quindi, in entrambe le reificazioni si è scelto di sostituire le generalizzazioni con relazioni separate, poiché gli accessi alle entità figlie della generalizzazione risultano essere distinti rispetto agli accessi all'entità padre.

5.2 Schema Relazionale

Nel modello relazionale, meno astratto rispetto al modello Entità-Relazioni, le informazioni sono organizzate in tabelle, dove ogni riga rappresenta un'istanza dell'entità o della relazione considerata e ogni colonna un attributo con un dominio ben definito. Nel nostro schema abbiamo deciso di utilizzare una convenzione grafica per distinguere i diversi vincoli di integrità associati agli attributi, di cui di seguito mostriamo la **legenda**:

- Cella *sottolineata*: indica la **chiave primaria** dell'entità o della relazione;
- Cella *evidenziata in celeste*: rappresenta una **chiave esterna**, quindi un riferimento a un'altra tabella (alla sua chiave primaria);
- Cella in *corsivo*: indica un vincolo di **unique** sull'attributo;
- Cella in *grassetto*: rappresenta un vincolo di **not null** sull'attributo.



5.3 Vincoli non catturati dallo schema relazionale

Per quanto riguarda i vincoli che **non** vengono catturati all'interno dello schema relazionale, non si riesce a catturare il vincolo di cardinalità con **minimo uguale a 1** da entrambe le parti nella relazione *DIPARTIMENTO-FORNITORE* e in quella *IMPIEGATO-COMPETENZA*.

Inoltre, lo stesso problema si presenta nei seguenti casi:

- *DIPARTIMENTO* nella relazione con *IMPIEGATO*;
- *LAUREA* e *LINGUA* nelle rispettive relazioni con *IMPIEGATO*;
- *IMPIEGATO*, *COMPETENZA* e *PROGETTO* nelle rispettive relazioni con *COMPETENZA_USATA_NEL_PROGETTO*;
- *CITTÀ* nella sua relazione con *PROGETTO*.

Infine, come avveniva per i vincoli d'integrità del *Modello Entità Relazioni*, **non** è possibile:

- Garantire che un *IMPIEGATO* non può essere sposato con se stesso;
- Garantire che, se un *IMPIEGATO* è sposato con un altro, allora anche il coniuge deve risultare sposato con quell'*IMPIEGATO*. Inoltre, a differenza dello schema E-R, non è possibile catturare il vincolo che impone la data di matrimonio uguale per ambedue i coniugi;
- Garantire che solo gli *IMPIEGATI* con la qualifica di segretario possano essere presenti nella relazione *PARLA*, e viceversa, che non vi siano *IMPIEGATI* senza tale qualifica in questa relazione;
- Garantire che ogni *COMPETENZA* di un *IMPIEGATO* sia utilizzata in un almeno un *PROGETTO*, ed anche che un *IMPIEGATO* non utilizzi in un *PROGETTO* competenze che non possiede;
- Garantire che un *IMPIEGATO* può partecipare ad un solo progetto per città.

6 Progettazione fisica

6.1 Schema Fisico

Per consultare il codice relativo alla creazione delle tabelle, all'implementazione delle loro caratteristiche e ai relativi *trigger* scelti, si rimanda al file `schema_relazionale.sql`. Di seguito sono riportati i *trigger* definiti all'interno del file, ciascuno volto a garantire che:

1. Solo gli *IMPIEGATI* con la qualifica di 'Segretario' possano essere presenti nella relazione *PARLA* (*trigger on insert* e *on update*);
2. Se un *IMPIEGATO* è sposato con un altro, allora anche il coniuge deve risultare sposato con quell'*IMPIEGATO* e nella stessa data (*trigger on update*);
3. Se un *IMPIEGATO* è sposato con un altro, allora anche il coniuge deve risultare sposato con quell'*IMPIEGATO* e nella stessa data (*trigger on insert*);
4. Ogni *COMPETENZA* di un *IMPIEGATO* sia utilizzata in almeno un *PROGETTO* (*trigger on insert*);
5. All'inserimento di un *IMPIEGATO* in un *DIPARTIMENTO*, venga aggiornato il numero di dipendenti di quest'ultimo (*trigger on insert*).

È interessante notare come la *logica* dei trigger **2** e **3**, nonostante garantiscano lo stesso vincolo, sia diversa: il trigger **on update** guarda al passato (tramite la variabile `OLD.coniuge`), gestendo situazioni di possibili divorzi (quindi cambi di coniuge) per evitare riferimenti "fantasma". Il trigger **on insert**, invece, lavora sul presente, assicurando che un nuovo inserimento parta già con una reciprocità immediata, senza dati passati da correggere. Come da consegna sono stati scelti i precedenti trigger per l'implementazione, alcuni vincoli sono dunque rimasti **non** catturati.

7 Implementazione (*popolamento*)

Per consultare il codice di **popolamento** della base di dati, si rimanda al file `popolamento.r`. Si noti che i volumi di dati utilizzati possono differire da quelli considerati nella sezione di analisi delle ridondanze, con lo scopo di semplificare le operazioni di *testing* e *debugging*.

Ulteriori **istruzioni** per l'implementazione fisica del database, il relativo popolamento ed esecuzione delle *query* si possono trovare all'interno del file `README.md`.

8 Analisi dei dati (*query*)

Le seguenti **query** sono suddivise in due gruppi: le prime tre sono state scelte in accordo con il docente, mentre le ultime tre sono state considerate per analizzare, attraverso anche l'uso di grafici, i dati generati dal popolamento del database.

Query-1: *Tutti i dipartimenti in cui lavorano almeno 6 impiegati laureati in informatica e al massimo 8 impiegati laureati in lettere*

```
CREATE VIEW l_info AS
  SELECT nome_dipartimento AS dipartimento, COUNT(*) AS num_inf
  FROM (dipartimento JOIN impiegato ON
        nome_dipartimento = impiegato.dipartimento) JOIN
        laureato_in ON matricola = laureato_in.impiegato
  WHERE laurea = 'Ingegneria Informatica - Computer Engineering'
  GROUP BY nome_dipartimento

CREATE VIEW l_lettere AS
  SELECT nome_dipartimento AS dipartimento, COUNT(*) AS num_lett
  FROM (dipartimento JOIN impiegato ON
        nome_dipartimento = impiegato.dipartimento) JOIN
        laureato_in ON matricola = laureato_in.impiegato
  WHERE laurea = 'Lettere - Literature'
  GROUP BY nome_dipartimento

SELECT dipartimento
FROM l_info
WHERE num_inf >= 6
INTERSECT
SELECT dipartimento
FROM laureati_lett
WHERE num_lett <= 8
```

Query-2: *Tutti gli impiegati che lavorano solo a progetti con sede a Milano*

```
SELECT DISTINCT impiegato
FROM competenza_usata_nel_progetto c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM competenza_usata_nel_progetto c1, progetto p
  WHERE c1.impiegato = c.impiegato AND
        c1.progetto = p.numero_progetto AND
        p.città <> 'Milano'
)
```

Query-3: *Il numero di impiegati non sposati che afferiscono a un dipartimento con meno di 325 dipendenti*

```
SELECT COUNT(*) AS impiegati_nubili_celibi
FROM impiegato i
WHERE coniuge IS NULL AND EXISTS (
    SELECT *
    FROM dipartimento d
    WHERE d.nome_dipartimento = i.dipartimento AND
          d.numero_dipendenti < 325
)
```

Le prossime tre **query** sono state selezionate per rappresentare alcune distribuzioni dei dati generate dal popolamento, il quale è stato eseguito con dati non necessariamente aderenti in modo assoluto alla realtà: i grafici risultanti, quindi, potrebbero non essere rappresentativi. Tuttavia, con un popolamento basato su un contesto realistico, potrebbero assumere un significato concreto. Si noti, inoltre, che sono state scelte interrogazioni in grado di raccogliere dati da quasi tutte le tabelle presenti nel database.

Query-4: *La distribuzione in percentuale delle lingue parlate dai segretari*

```
SELECT lingua, COUNT(*) as valore
FROM parla
GROUP BY lingua
```

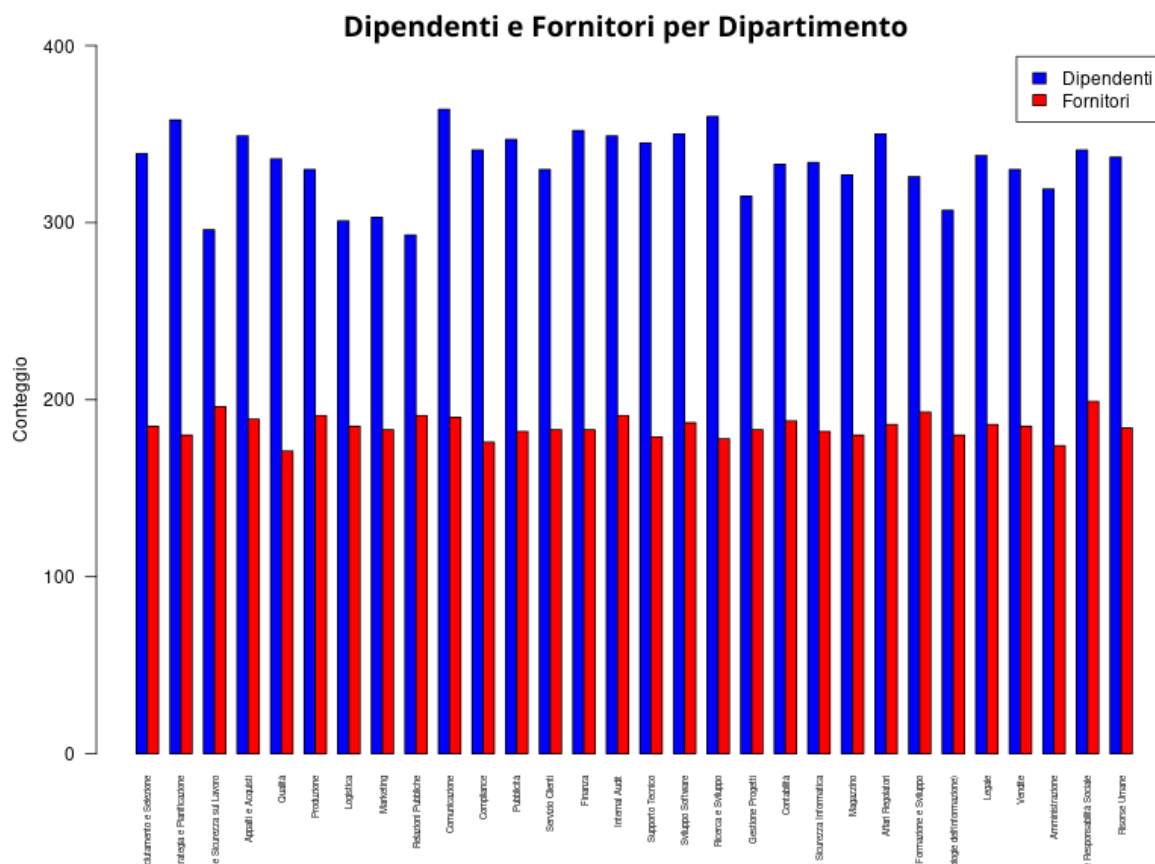


Query-5: *Il numero di impiegati e di fornitori per ogni dipartimento*

```

SELECT nome_dipartimento, numero_dipendenti, n_fornitori
FROM dipartimento JOIN (SELECT dipartimento, COUNT(*) AS n_fornitori
                        FROM fornisce
                        GROUP BY dipartimento) AS forniture
ON dipartimento.nome_dipartimento =
   forniture.dipartimento

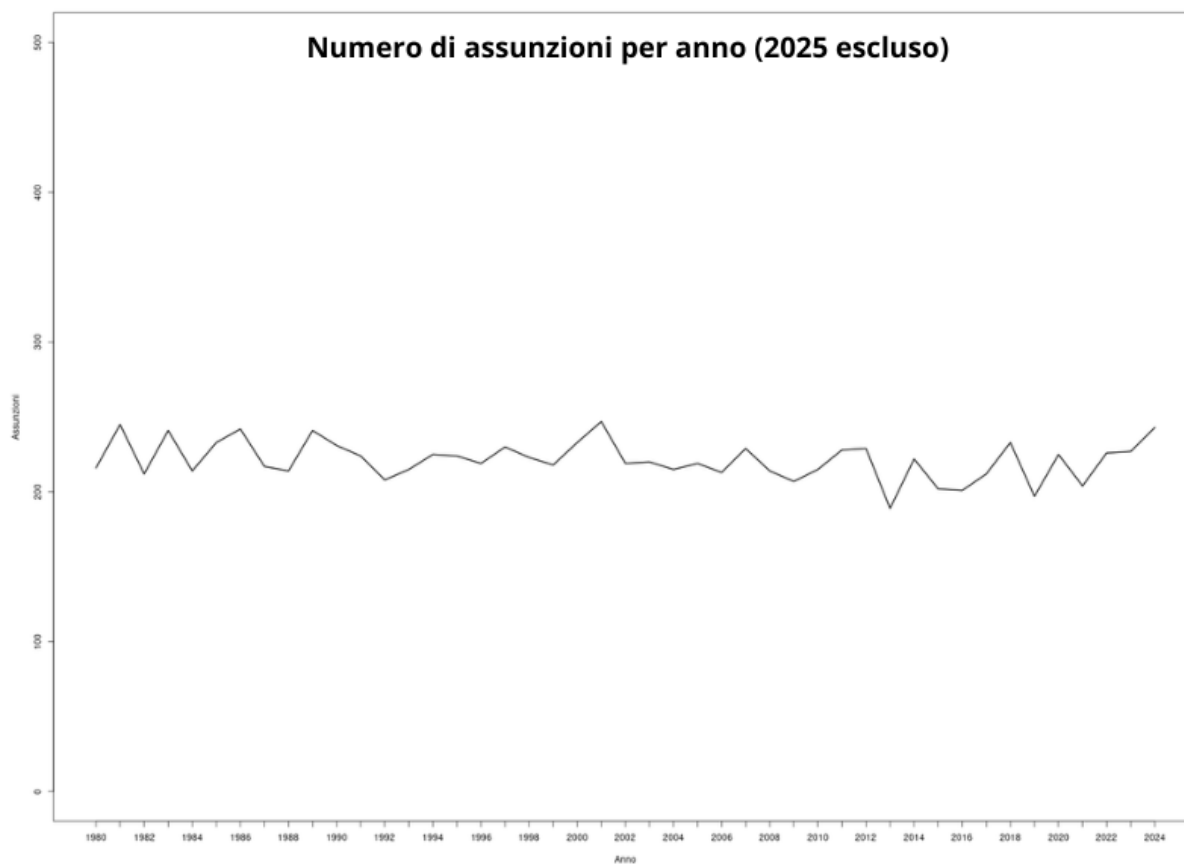
```

**Query-6:** *Il numero di impiegati assunti di anno in anno*

```

SELECT data_assunzione
FROM impiegato
WHERE data_assunzione < '2025/01/01'

```



Nel grafico a torta, ad ogni esecuzione la disposizione dei colori può variare, mentre le percentuali restano invariate. Nell'ultimo grafico, invece, si è scelto di escludere l'anno in corso poiché i dati relativi a quest'ultimo sarebbero parziali.